

TECHNOLOGIES IN EDUCATION
UNIVERSITY NSU

MICROELECTRONICS
INNOVATIONS
CATALYTIC
MATERIALS
ASSEMBLY
POINT

SCIENTIFIC
LABORATORY
HYBRID
MATERIALS
GEOPHYSICS
ENGINEERING
ENERGY CONSERVATION
BIOTECHNOLOGY
GEOCHEMISTRY
NANOTECHNOLOGY

HIGH
ENERGIES
SEMIOTICS
SCIENCE
MATHEMATICAL MODELING

DEVELOPMENT
ELEMENTARY
PARTICLES
THE ARCTIC REGIONS
DARK
MATTER

QUANTUM
TECHNOLOGIES
BIOMEDICINE
APPLIED
STUDIES
PHOTONICS
ASTRONOMY
GLOBAL PRIORITY
ASTROPHYSICS
BIOINFORMATICS

LASER
PHYSICS
KNOWLEDGE
ECONOMY
GEOLOGY
ARCHEOLOGY
COGNITIVE TECHNOLOGIES
STUDY

IT
DEEP
LEARNING
BRAIN
STUDY

N* Novosibirsk
State
University
*THE REAL SCIENCE

Машинное обучение

Семинар 15

Глушенко Андрей Валерьевич
ИИР НГУ

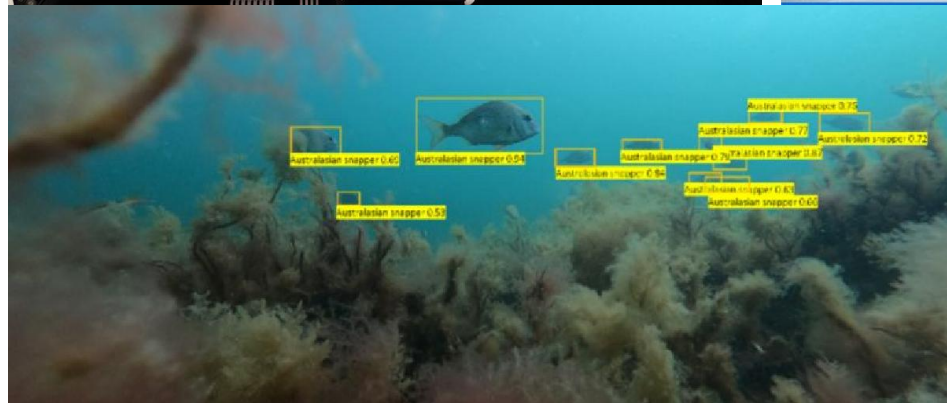
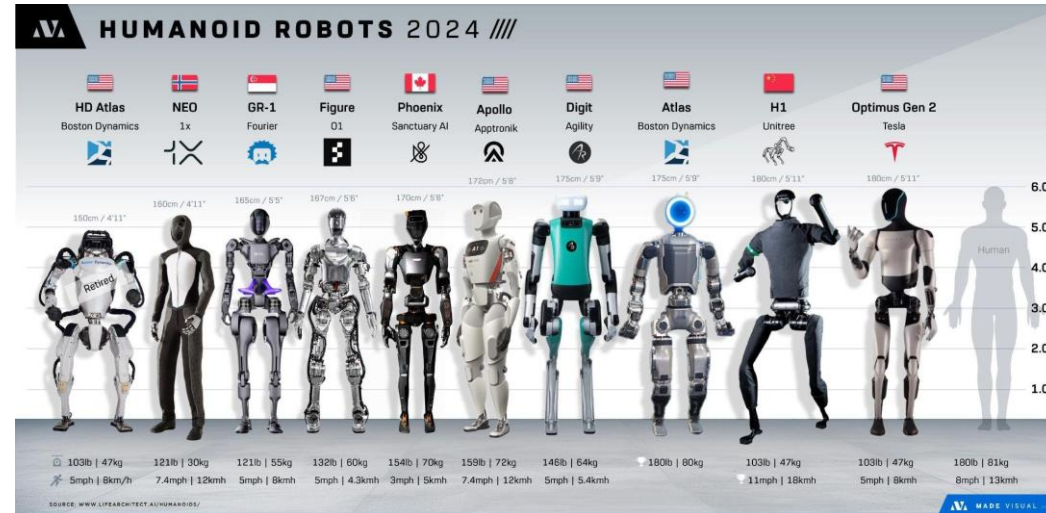
Компьютерное зрение (CV)

Обучение компьютеров распознаванию объектов и закономерностей непосредственно из необработанных данных (изображений, видео и т. д.).



Применение глубокого компьютерного зрения в реальном мире

Применение глубокого компьютерного зрения в реальном мире



Что понимает компьютер?

Изображение — это просто матрица чисел $[0, 255]$.

Если это цветное изображение, то будет, например, матрица $1083 \times 1083 \times 3$ с числами $[0, 255]$



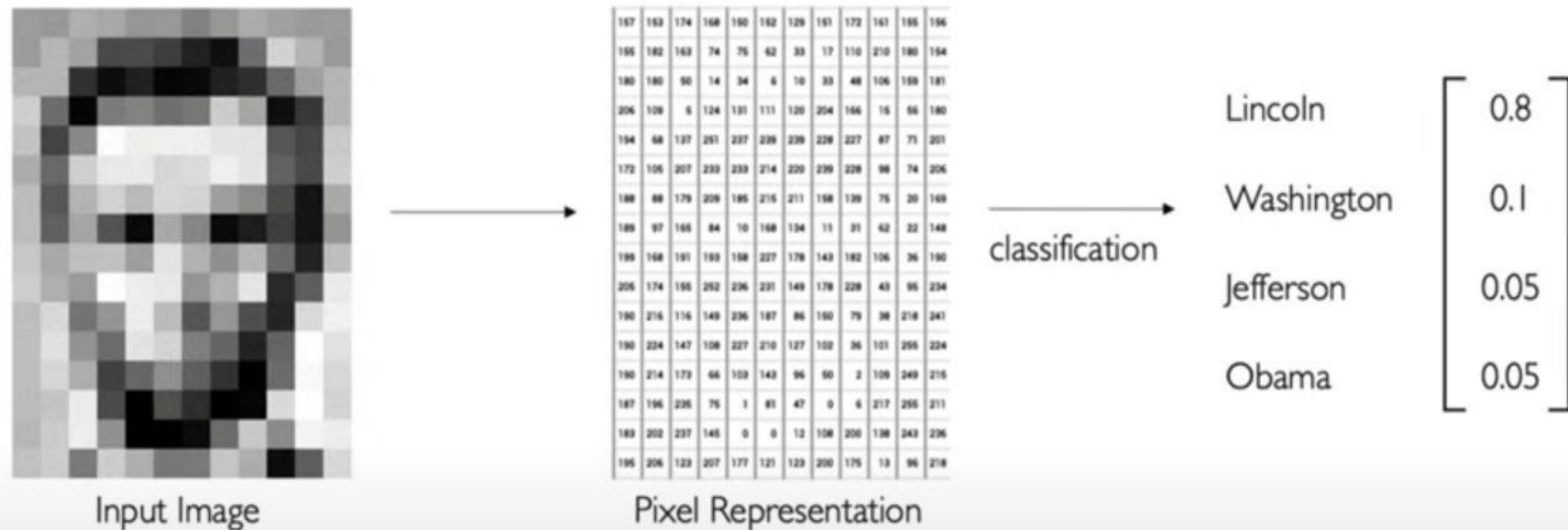
0	2	15	0	0	11	10	0	0	0	0	9	9	0	0	0
0	0	0	4	60	157	236	255	255	177	95	61	32	0	0	29
0	10	16	119	238	255	244	245	243	250	249	255	222	103	10	0
0	14	170	255	255	244	254	255	253	245	255	249	253	251	124	1
2	98	255	228	255	251	254	211	141	116	122	215	251	238	255	49
13	217	243	255	155	33	226	52	2	0	10	13	232	255	255	36
16	229	252	254	49	12	0	0	7	7	0	70	237	252	235	62
6	141	245	255	212	25	11	9	3	0	115	236	243	255	137	0
0	87	252	250	248	215	60	0	1	121	252	255	248	144	6	0
0	13	113	255	255	245	255	182	181	248	252	242	208	36	0	19
1	0	5	117	251	255	241	255	247	255	241	162	17	0	7	0
0	0	0	4	58	251	255	246	254	253	255	120	11	0	1	0
0	0	4	97	255	255	255	248	252	255	244	255	182	10	0	4
0	22	206	252	246	251	241	100	24	113	255	245	255	194	9	0
0	111	255	242	255	158	24	0	0	6	39	255	232	230	56	0
0	218	251	250	137	7	11	0	0	0	2	62	255	250	125	3
0	173	255	255	101	9	20	0	13	3	13	182	251	245	61	0
0	107	251	241	255	230	98	55	19	118	217	248	253	255	52	4
0	18	146	250	255	247	255	255	255	249	255	240	255	129	0	5
0	0	23	113	215	255	250	248	255	255	248	248	118	14	12	0
0	0	6	1	0	52	153	233	255	252	147	37	0	0	4	1
0	0	5	5	0	0	0	0	14	1	0	6	6	0	0	0

→

0	2	15	0	0	11	10	0	0	0	0	9	9	0	0	0
0	0	0	4	60	157	236	255	255	177	95	61	32	0	0	29
0	10	16	119	238	255	244	245	243	250	249	255	222	103	10	0
0	14	170	255	255	244	254	255	253	245	255	249	253	251	124	1
2	98	255	228	255	251	254	211	141	116	122	215	251	238	255	49
13	217	243	255	155	33	226	52	2	0	10	13	232	255	255	36
16	229	252	254	49	12	0	0	7	7	0	70	237	252	235	62
6	141	245	255	212	25	11	9	3	0	115	236	243	255	137	0
0	87	252	250	248	215	60	0	1	121	252	255	248	144	6	0
0	13	113	255	255	245	255	182	181	248	252	242	208	36	0	19
1	0	5	117	251	255	241	255	247	255	241	162	17	0	7	0
0	0	0	4	58	251	255	246	254	253	255	120	11	0	1	0
0	0	4	97	255	255	255	248	252	255	244	255	182	10	0	4
0	22	206	252	246	251	241	100	24	113	255	245	255	194	9	0
0	111	255	242	255	158	24	0	0	6	39	255	232	230	56	0
0	218	251	250	137	7	11	0	0	0	2	62	255	250	125	3
0	173	255	255	101	9	20	0	13	3	13	182	251	245	61	0
0	107	251	241	255	230	98	55	19	118	217	248	253	255	52	4
0	18	146	250	255	247	255	255	255	249	255	240	255	129	0	5
0	0	23	113	215	255	250	248	255	255	248	248	118	14	12	0
0	0	6	1	0	52	153	233	255	252	147	37	0	0	4	1
0	0	5	5	0	0	0	0	14	1	0	6	6	0	0	0

Основные задачи CV

- **Регрессия:** выходная переменная принимает непрерывное значение.
- **Классификация:** выходная переменная принимает метку класса. Может выдавать вероятности для каждого класса.
- **Обнаружение объектов (YOLO, R-CNN):** выходная переменная принимает локализацию объектов и классифицирует их. Может выдавать вероятности для каждого класса.
- **Семантическая сегментация:** выходная переменная принимает классификацию на уровне пикселей.
- **Сегментация экземпляров:** сочетание обнаружения объектов и сегментации.



Высокоуровневое извлечение признаков



Нос,
Глаза,
Уши,
Лапы

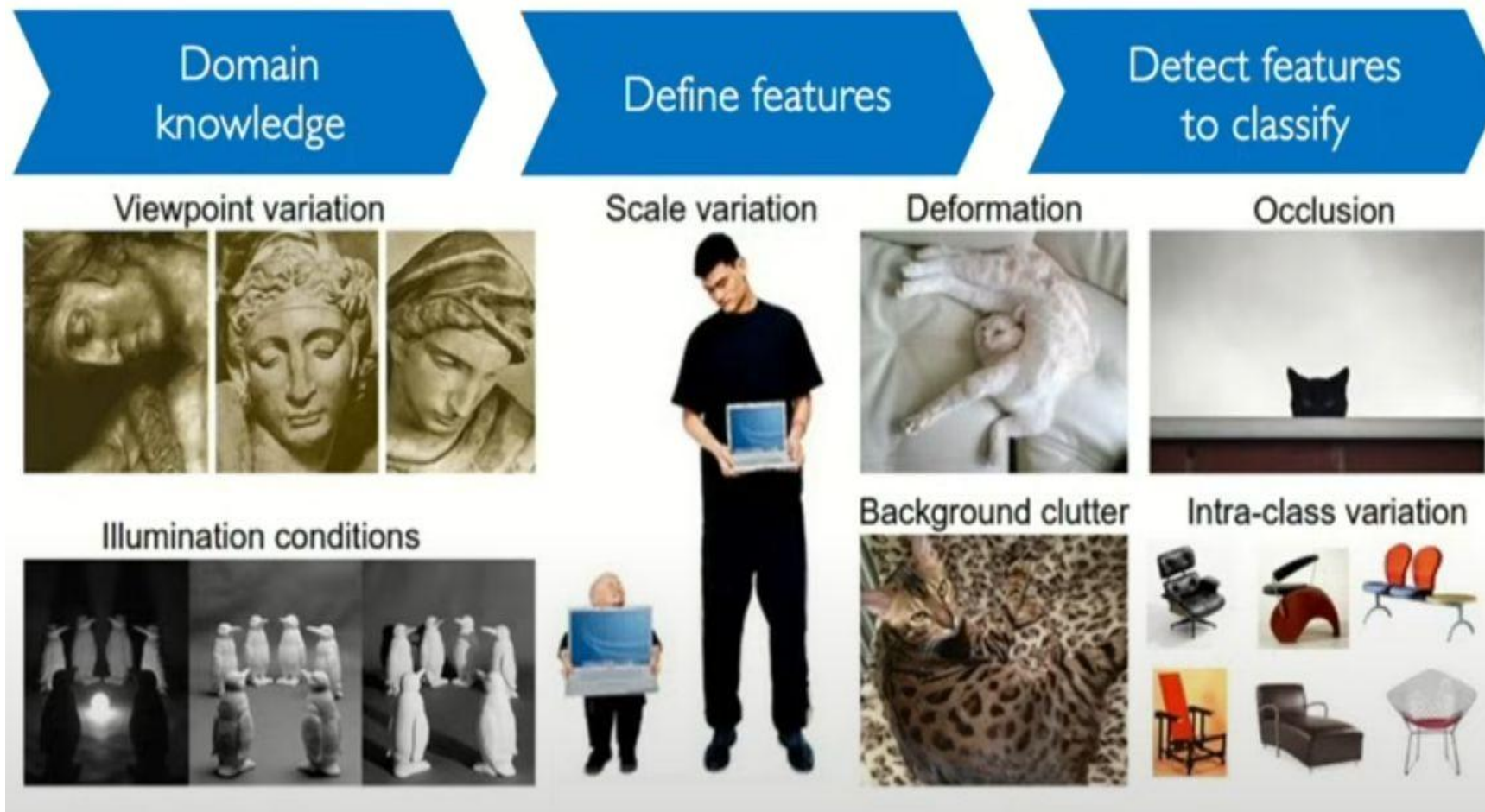


Колеса,
Фары,
Номера,
Двери



Двери,
Окна,
Бассейн

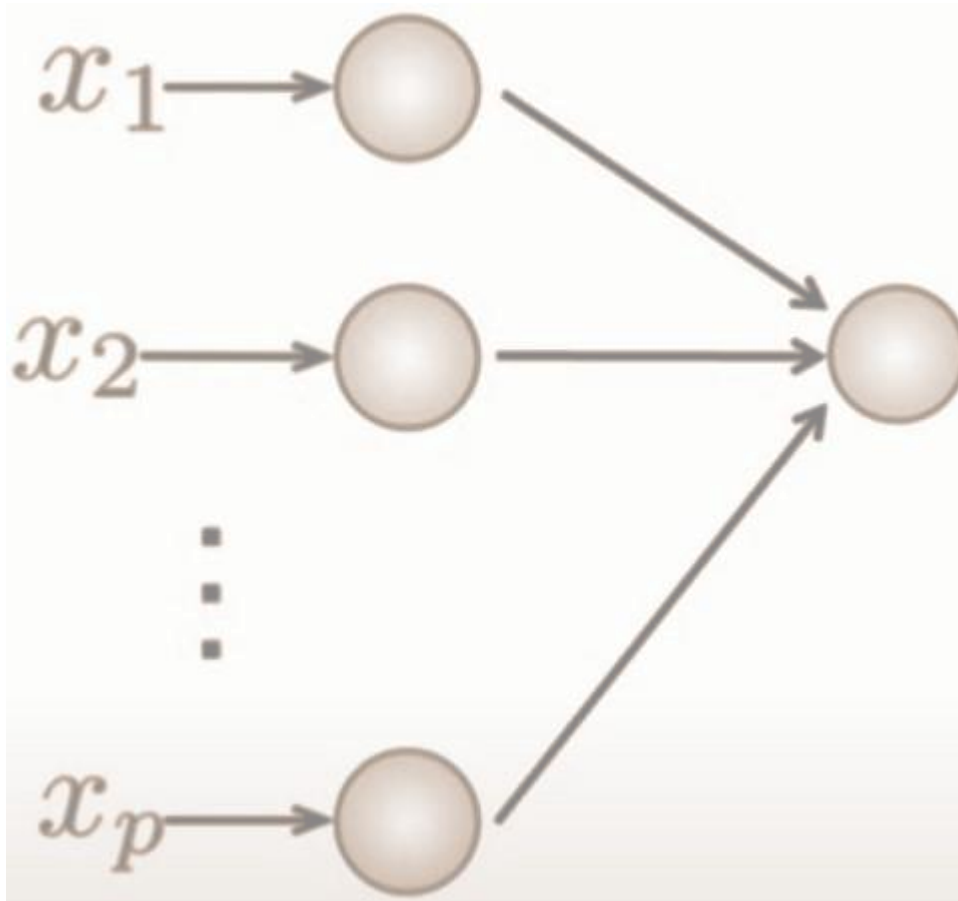
Ручное извлечение признаков



Полносвязная нейронная сеть в CV?

Вход:

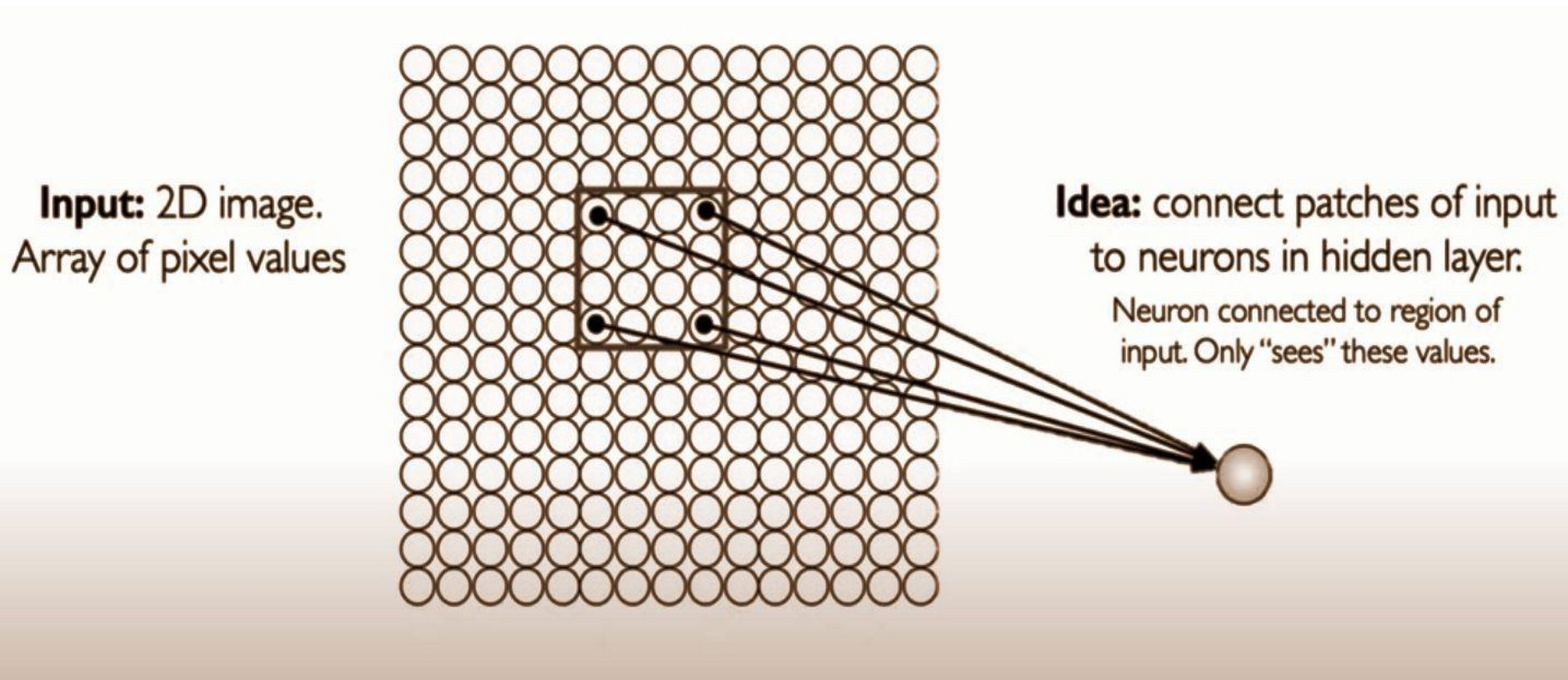
- 2D-картинка
- Вектор значений признаков



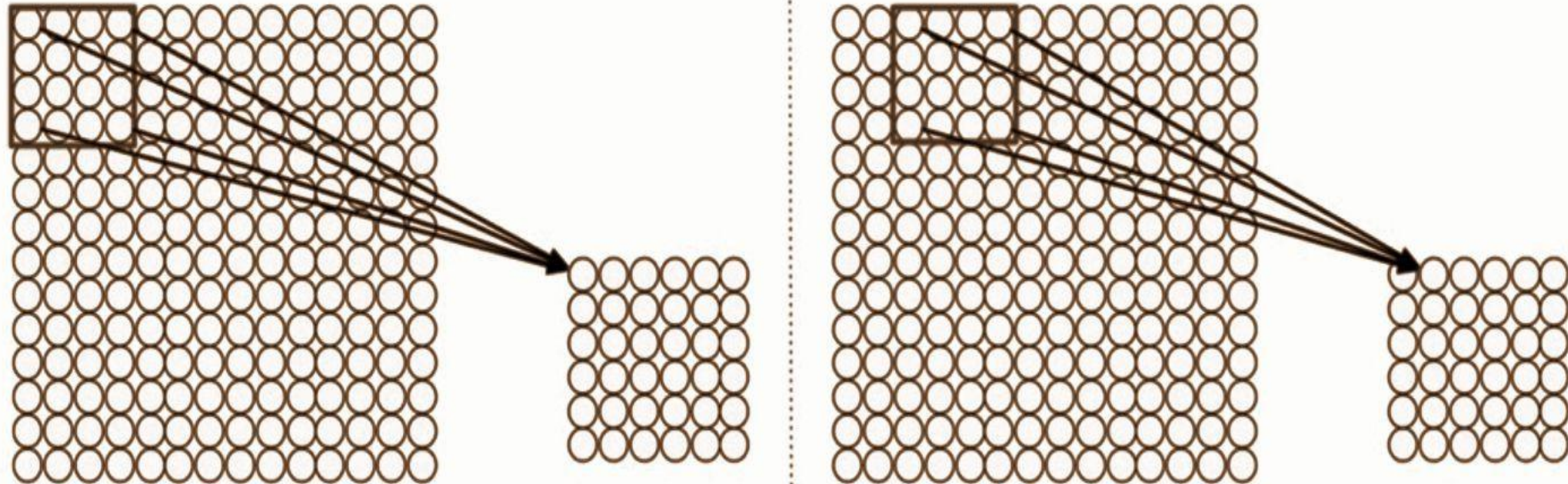
Полносвязная нейронная сеть:

- Взрыв параметров:
- изображение $1080 \times 1080 \times 3 = 3,5$ млн параметров только для первого слоя
- Потеря пространственной локальности: пиксели, расположенные далеко друг от друга, рассматриваются как одинаково важные
- Вычислительная неэффективность для больших изображений

Использование пространственной структуры



Использование пространственной структуры

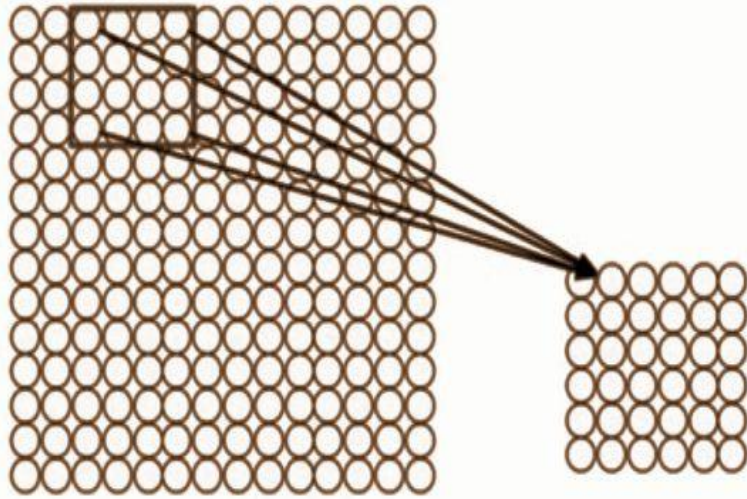


Connect patch in input layer to a single neuron in subsequent layer.

Use a sliding window to define connections.

How can we **weight** the patch to detect particular features?

Использование пространственной структуры



- Filter of size 4x4 : 16 different weights
- Apply this same filter to 4x4 patches in input
- Shift by 2 pixels for next patch

This “patchy” operation is **convolution**

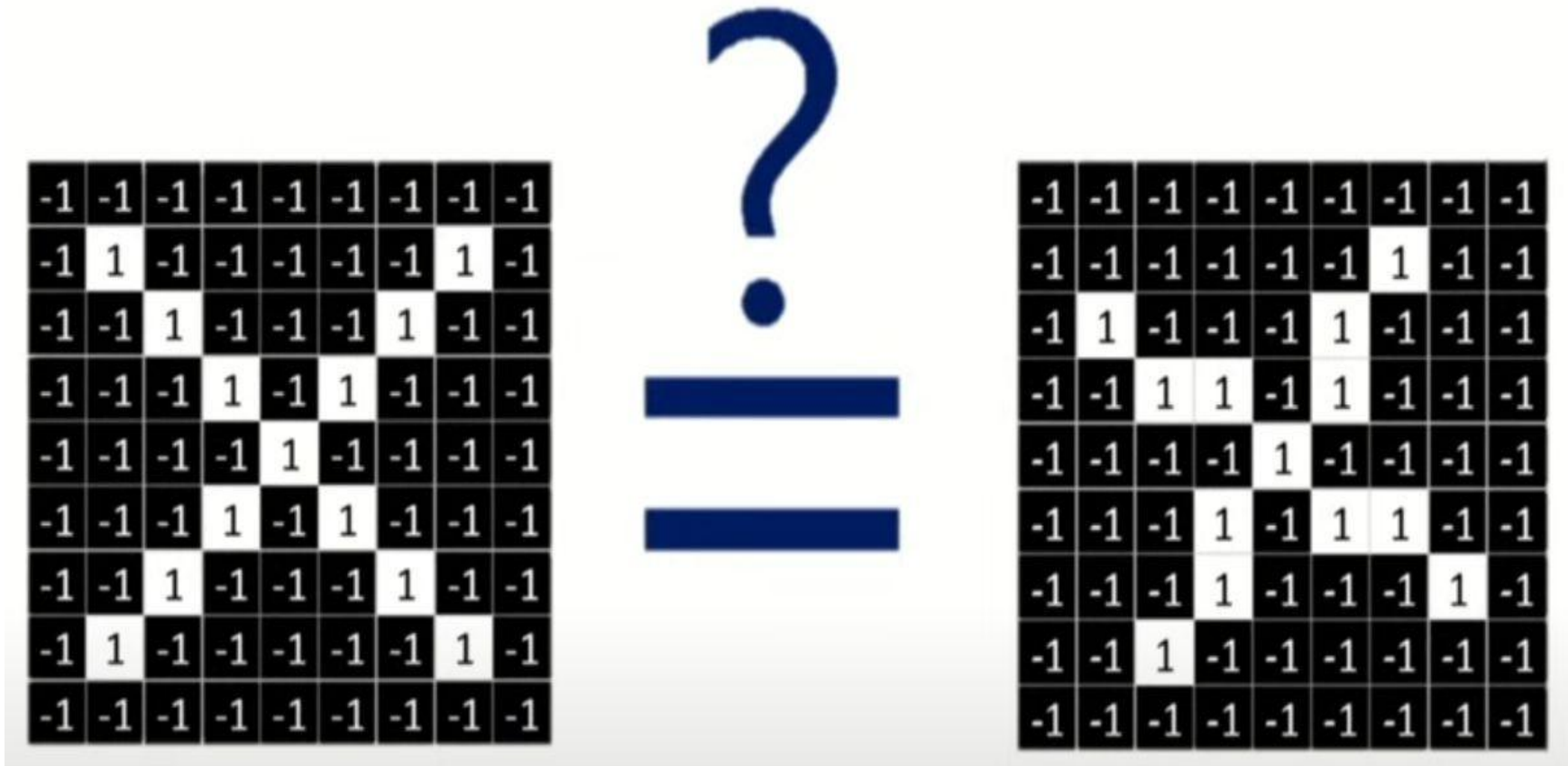
1) Apply a set of weights – a filter – to extract **local features**

2) Use **multiple filters** to extract different features

3) **Spatially share** parameters of each filter

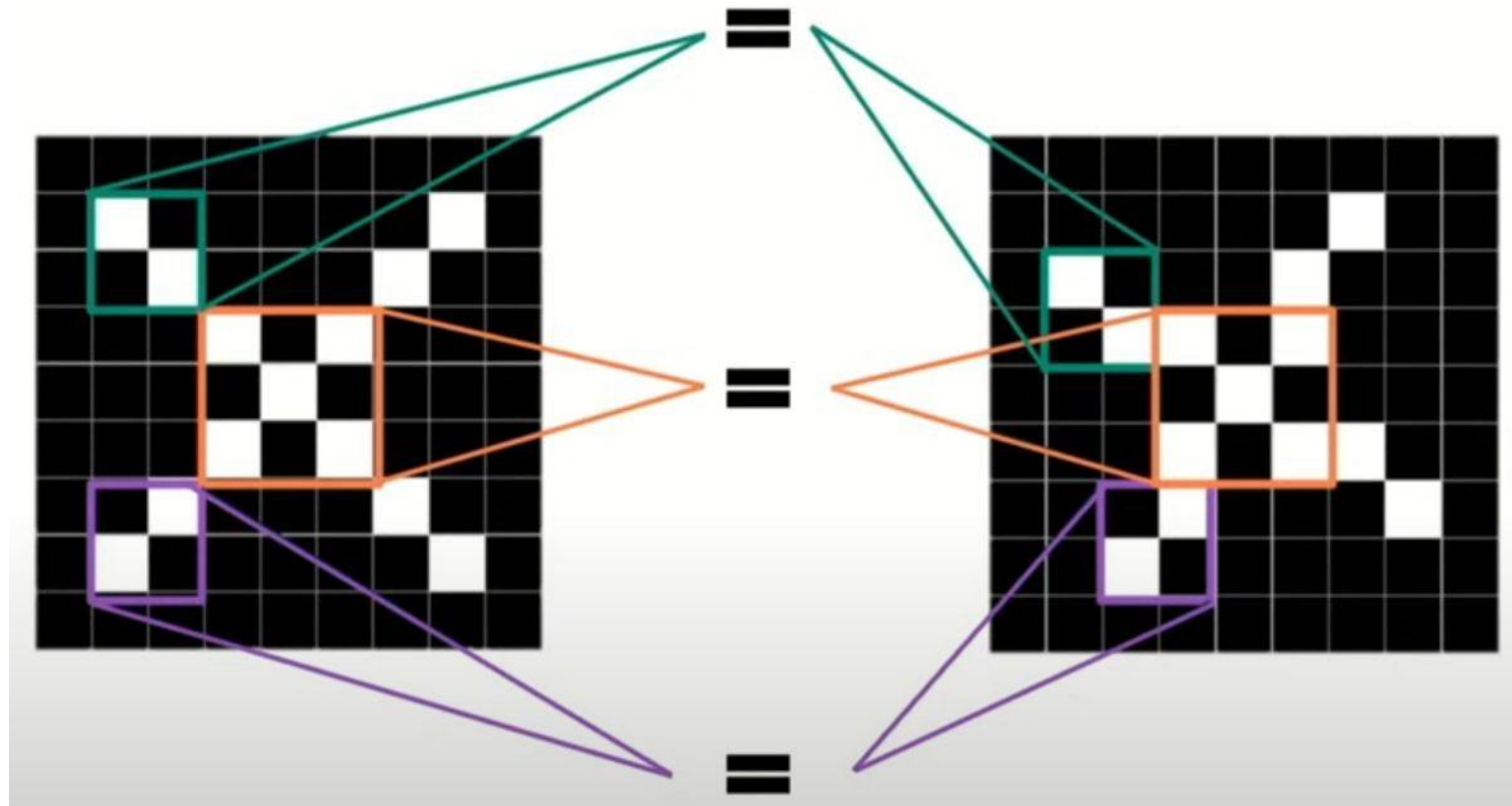
Извлечение признаков с помощью свёртки

Мы хотим иметь возможность классифицировать X как X, даже если он смещен, уменьшен, повернут или деформирован.



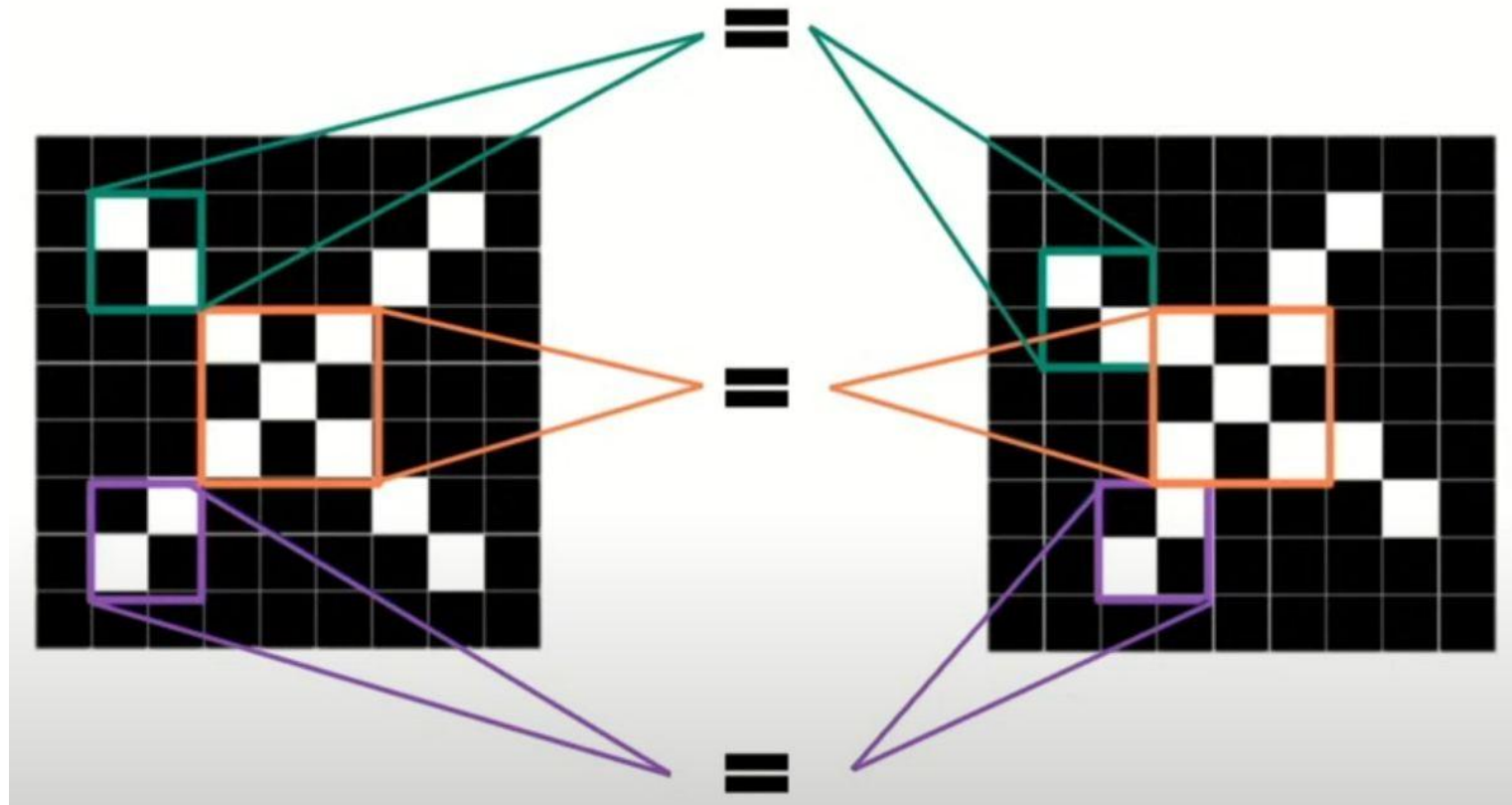
Извлечение признаков с помощью свёртки

Мы хотим иметь возможность классифицировать X как X , даже если он смещен, уменьшен, повернут или деформирован.



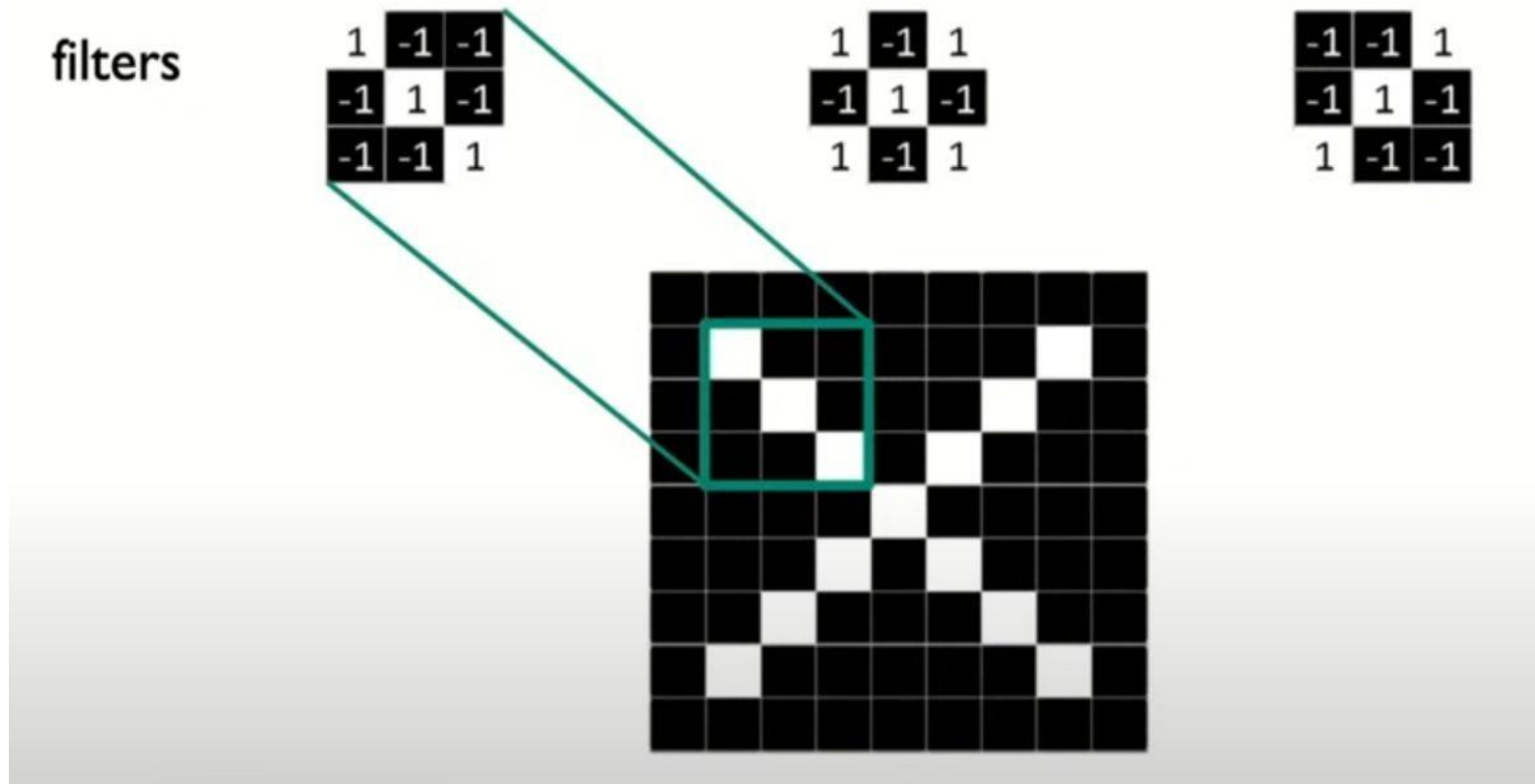
Извлечение признаков с помощью свёртки

Мы хотим иметь возможность классифицировать X как X , даже если он смещен, уменьшен, повернут или деформирован.



Извлечение признаков с помощью свёртки. Фильтры

Мы хотим иметь возможность классифицировать X как X, даже если он смещен, уменьшен, повернут или деформирован.



Свёртка

Ядро (Kernel/Filter):

Оно определяет, как входные данные преобразуются для получения карты признаков.

Заполнение (Padding):

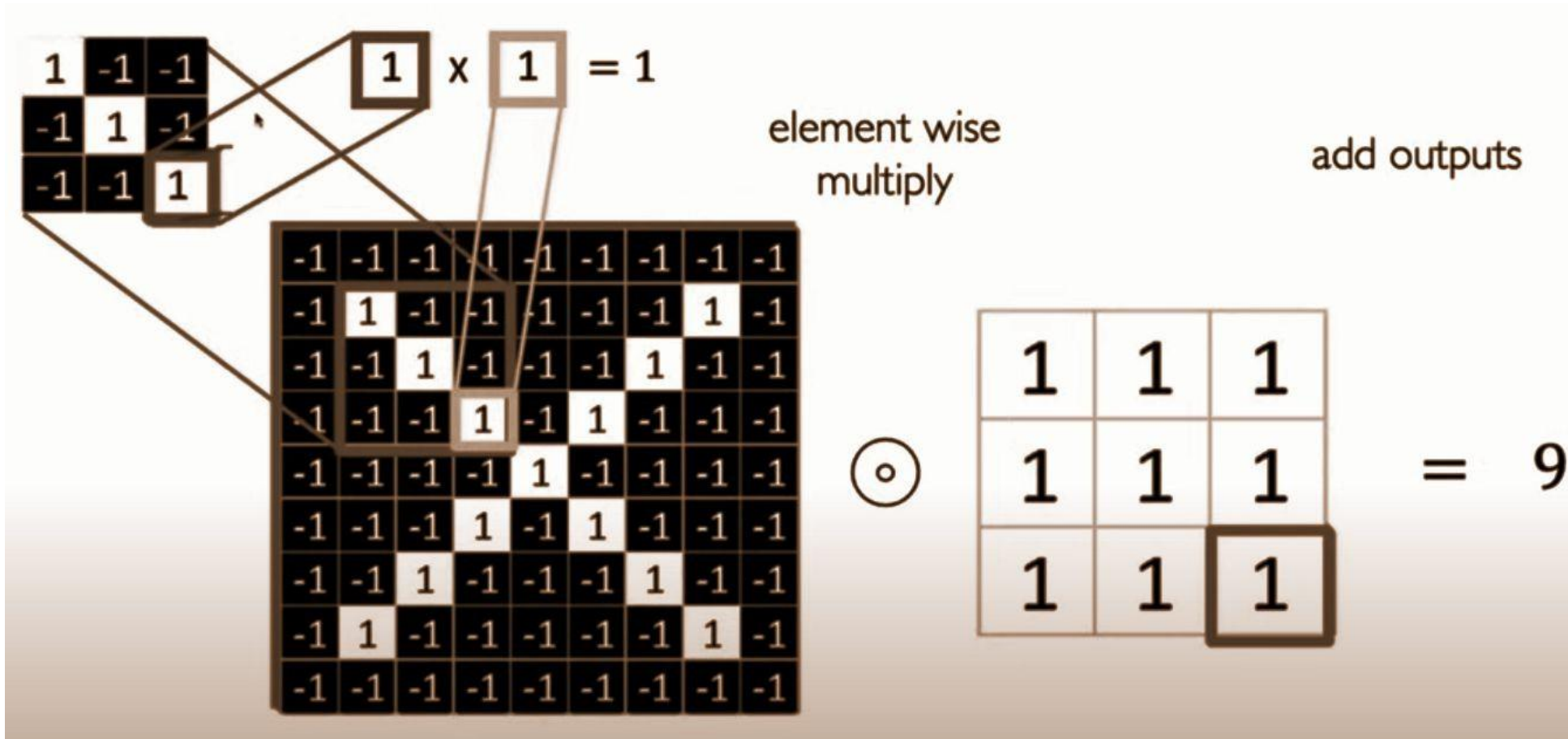
Заполнение относится к добавлению дополнительных слоев «пикселей» вокруг входного изображения.

Шаг (Stride):

Шаг определяет размер шага, на который ядро перемещается по входным данным.

[Convolution Visualizer](#)

Операция свёртки



Карты признаков



Original



Sharpen

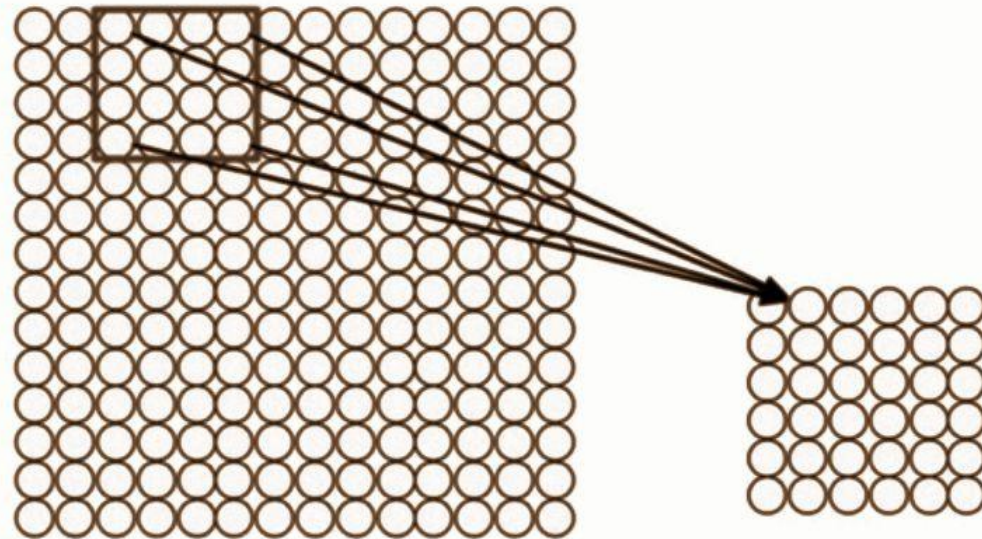


Edge Detect



"Strong" Edge
Detect

Извлечение признаков с помощью свёртки



- 1) Apply a set of weights – a filter – to extract **local features**
- 2) Use **multiple filters** to extract different features
- 3) **Spatially share** parameters of each filter

Пример расчёта свёртки

В примере со сверткой мы накладываем фильтр 3x3 на входное изображение, выполняем поэлементное умножение и складываем выходные данные:

1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4		

Convolved
Feature

1	1 _{x1}	1 _{x0}	0 _{x1}	0
0	1 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	0
0	0 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4	3	

Convolved
Feature

Пример расчёта свёртки

В примере со сверткой мы накладываем фильтр 3x3 на входное изображение, выполняем поэлементное умножение и складываем выходные данные:

1	1	1 _{x1}	0 _{x0}	0 _{x1}
0	1	1 _{x0}	1 _{x1}	0 _{x0}
0	0	1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4	3	4

Convolved
Feature

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}
0	0	1 _{x0}	1 _{x1}	0 _{x0}
0	1	1 _{x1}	0 _{x0}	0 _{x1}

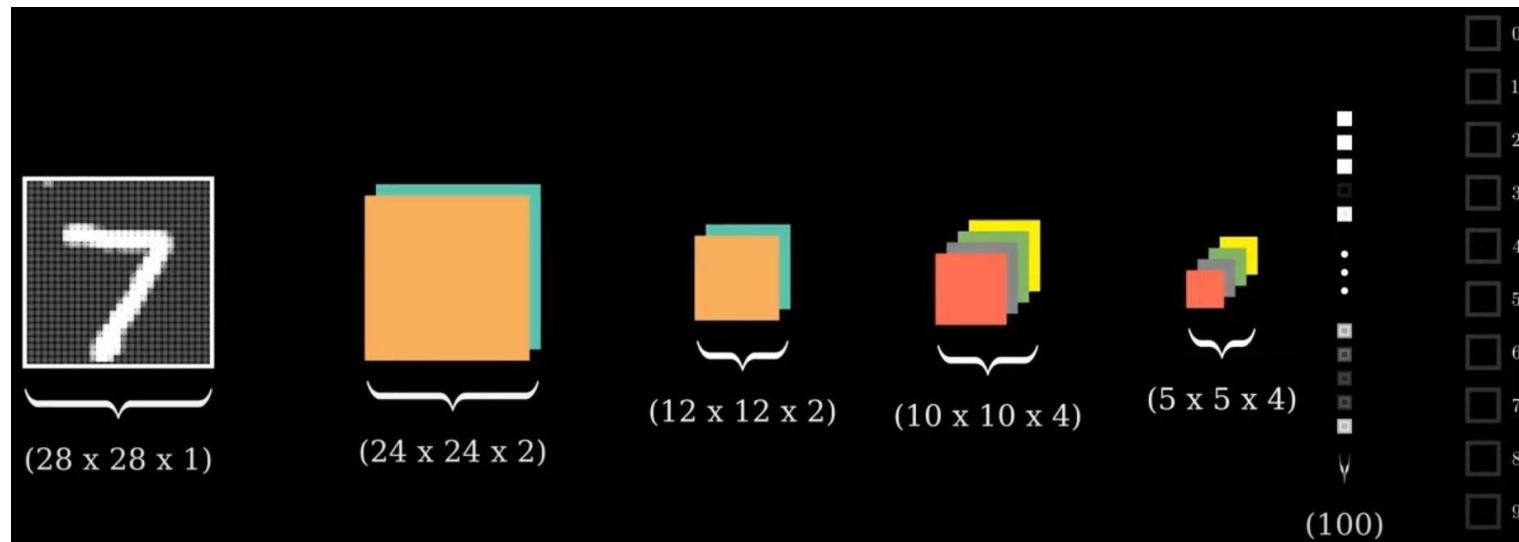
Image

4	3	4
2	4	3
2	3	4

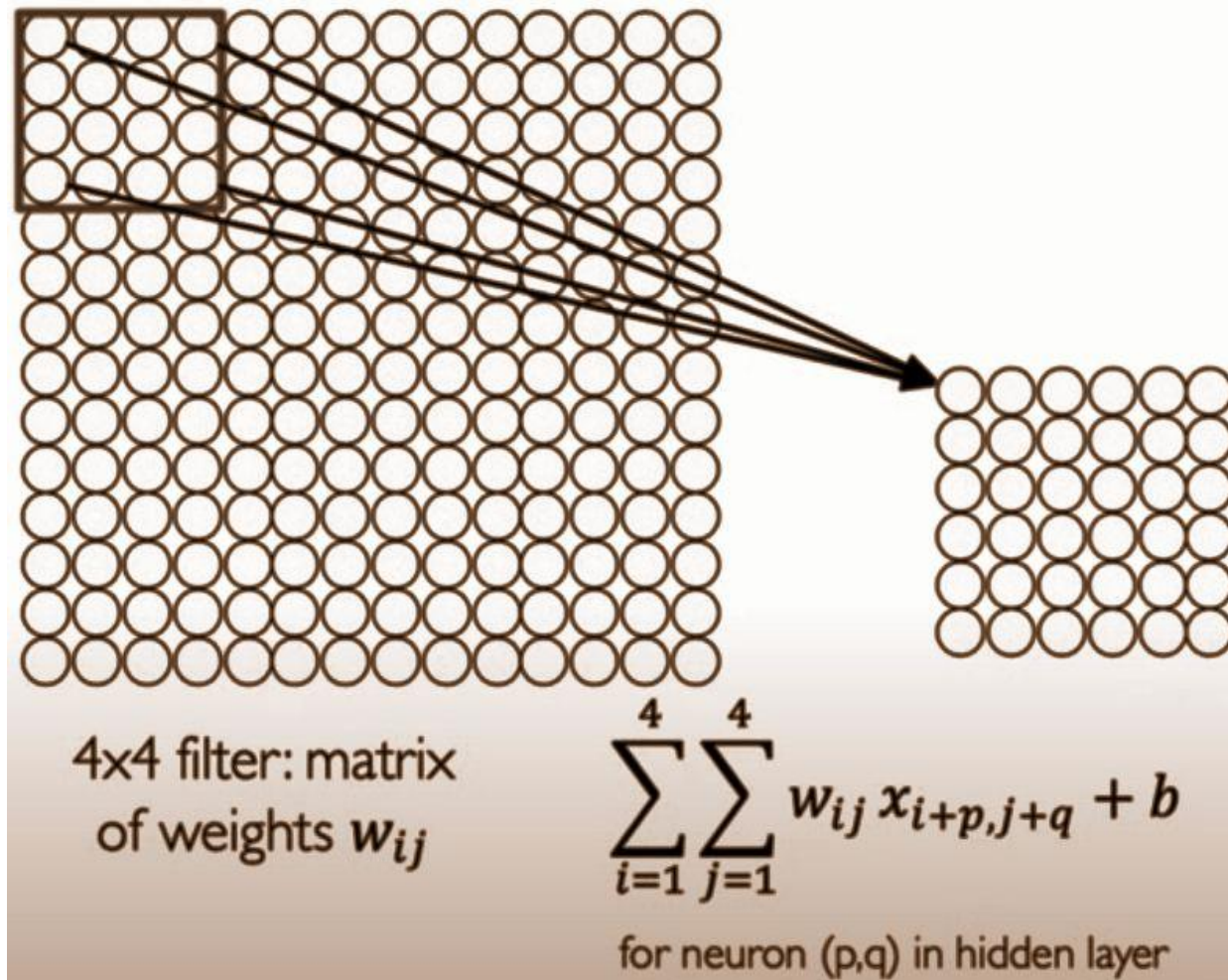
Convolved
Feature

Свёрточная нейронная сеть

- **Свертка:** Применение фильтров для генерации карт признаков
- **Нелинейность:** Применение функции активации, часто ReLU
- **Пулинг:** Операция понижения разрешения каждой карты признаков



Свёрточная нейронная сеть



Для нейрона в скрытом слое:

Получить входные данные из фрагмента кода

Вычислить взвешенную сумму

Применить смещение

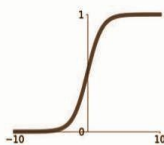
- 1) применение окна весов
- 2) вычисление линейных комбинаций
- 3) активация с помощью нелинейной функции

Добавим нелинейности

Activation Functions

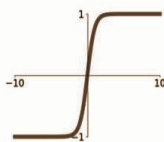
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



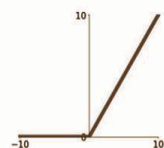
tanh

$$\tanh(x)$$



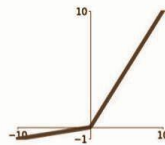
ReLU

$$\max(0, x)$$



Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$

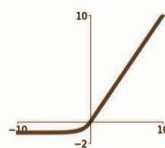


Maxout

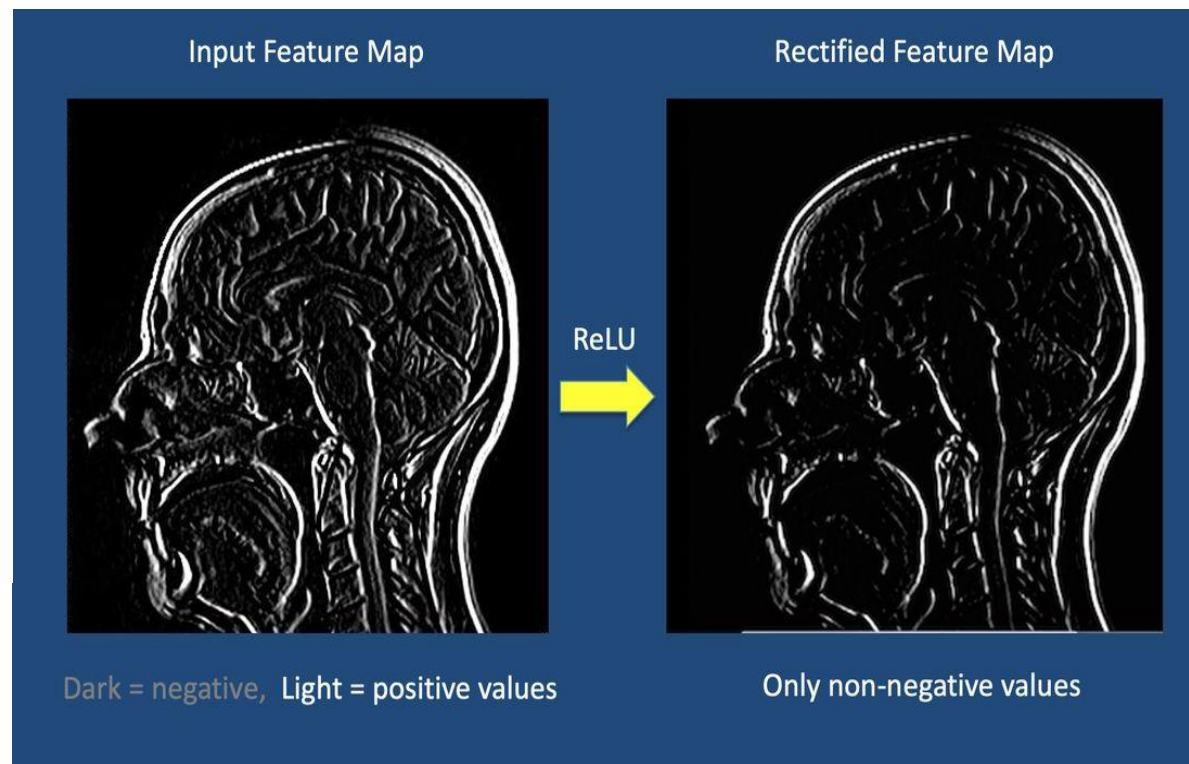
$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

ELU

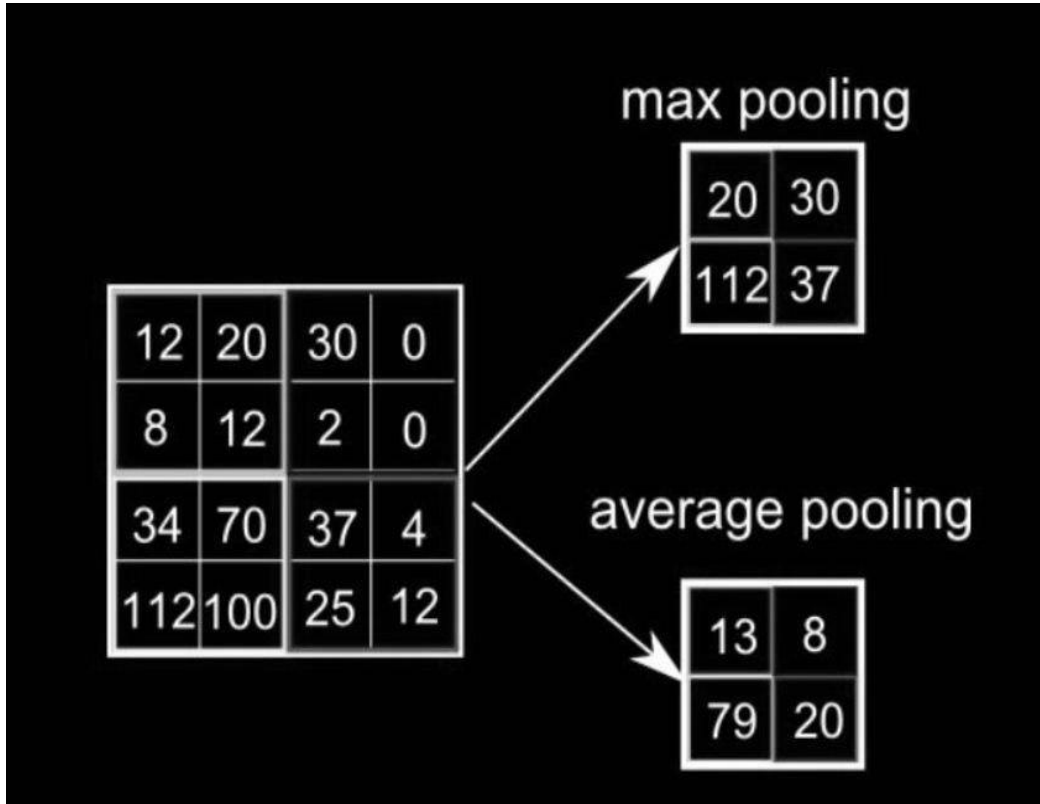
$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$



- Нелинейный слой идёт после каждого свёрточного
- ReLU: попиксельная операция, которая заменяет все отрицательные значения на ноль.

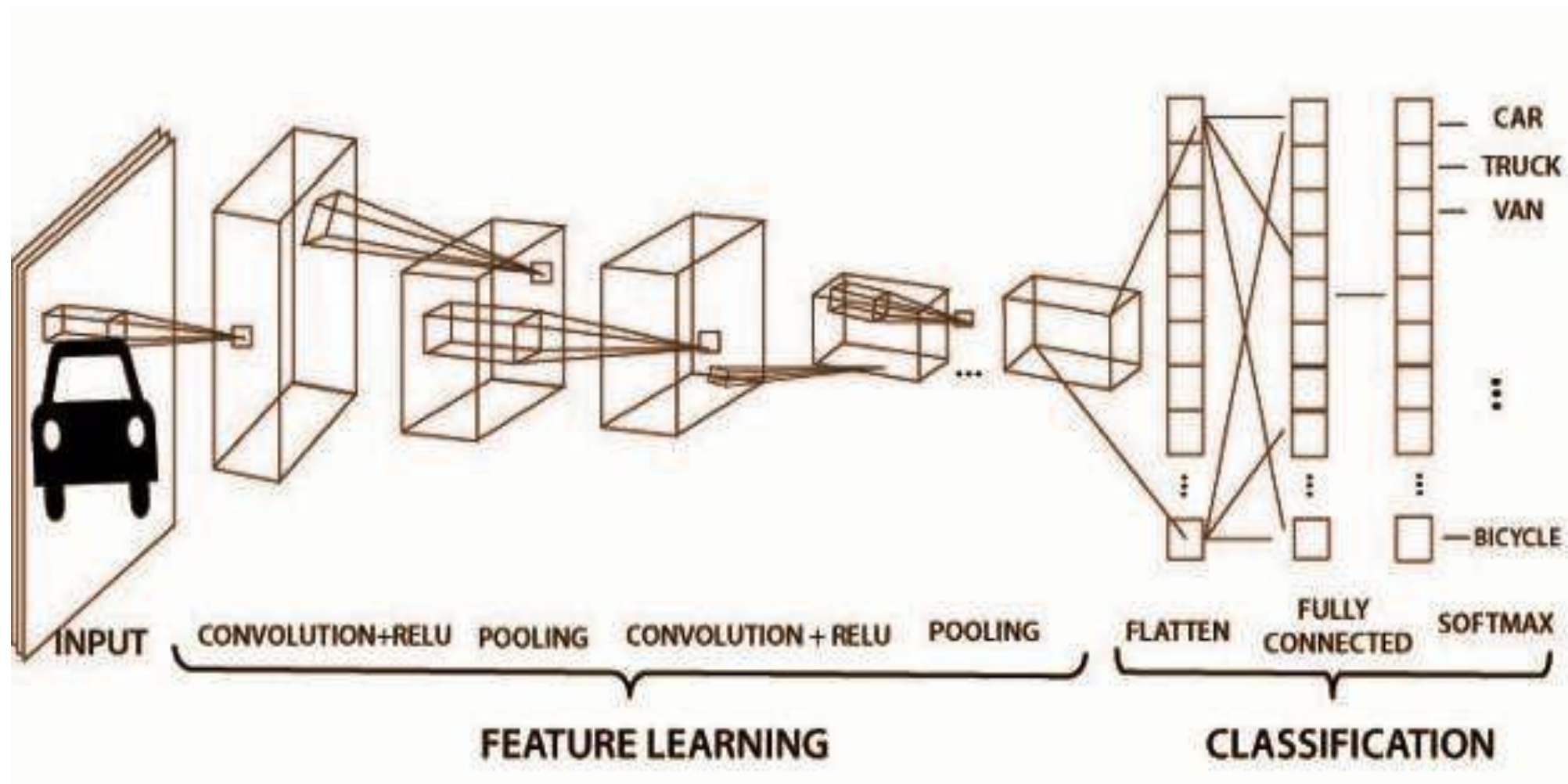


Пулинг

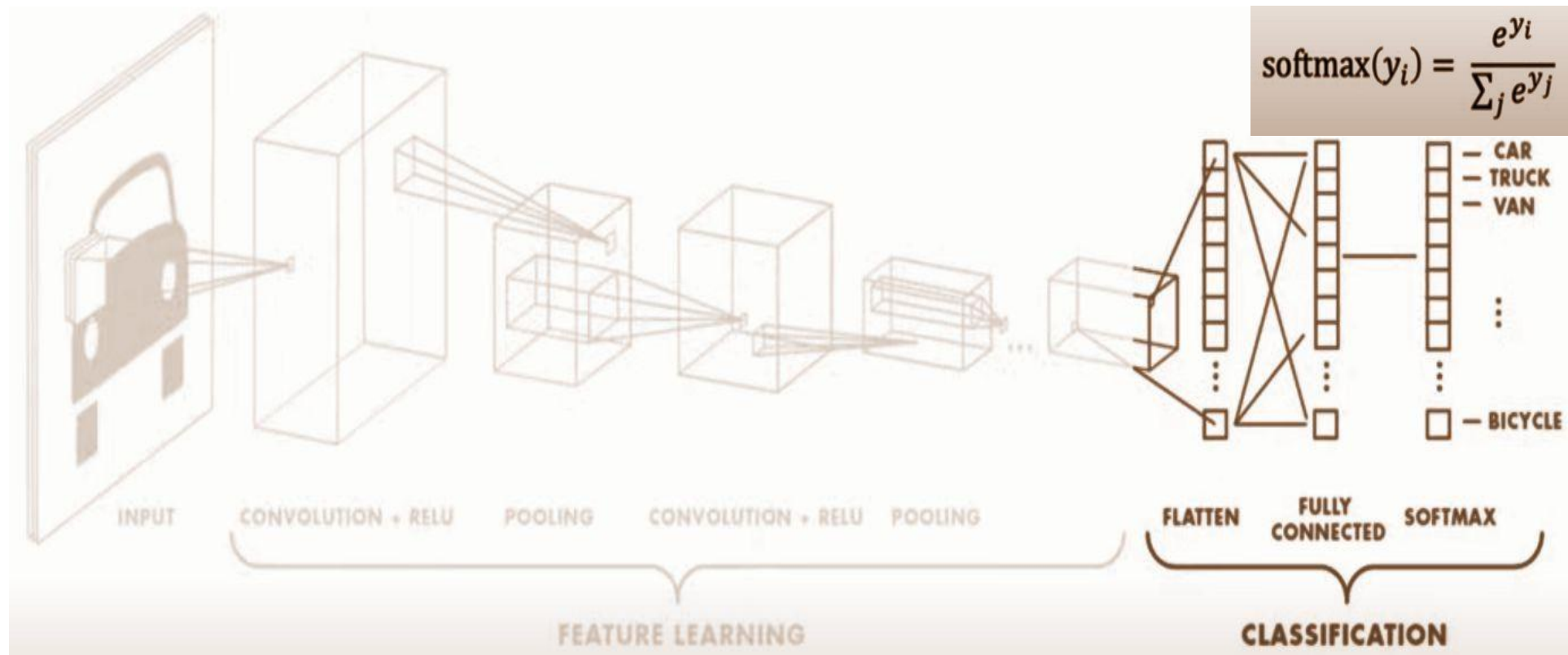


- Два очень распространенных типа операций пулинга: максимальный пулинг и средний пулинг.
- Пулинг помогает уменьшить размерность выборки.
- Сохранение пространственной инвариантности.
- Почему существуют оба метода: максимальный пулинг сохраняет резкие черты, средний — сглаживает.
- Некоторые современные архитектуры используют свертки с шагом вместо пулинга (часто шаг равен размеру пулинга или шагу - 2).

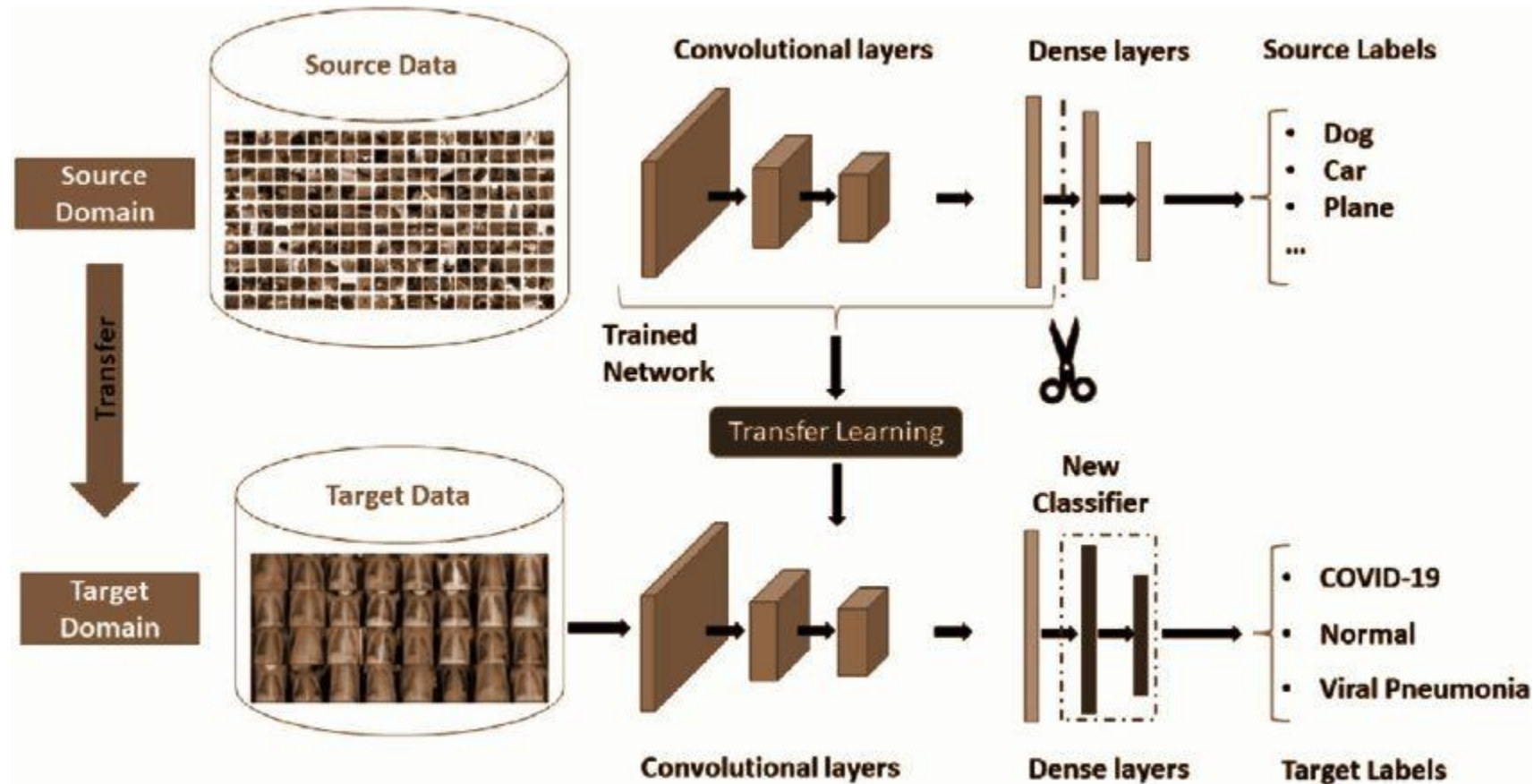
Пример CNN



CNN для классификации

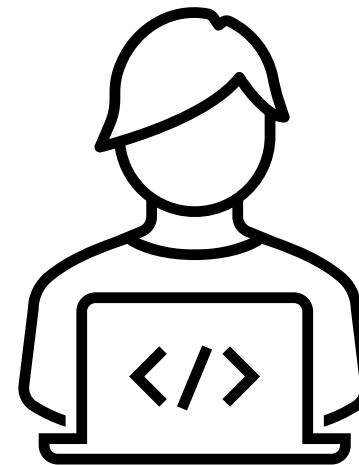


Обучение с переносом (Transfer learning)



Практика

Лабораторная работа



28